

ÉTAPE 1 — Liste des Entités UML

Dans cette étape, nous revenons aux entités déjà identifiées lors de la construction du diagramme de classes afin de les réutiliser et établir la liste des entités du système

Livrable 1 : Liste des entités

Utilisateur

Personne qui utilise la plateforme (marketeur, entreprise, client). Il crée et gère les campagnes publicitaires et consulte les recommandations.

ProfilClient

Informations marketing du client (le secteur d'activité, le type d'entreprise,...). Ce profil aide à personnaliser les campagnes et les recommandations.

Campagne_Publicitaire

La campagne créée par l'utilisateur : budget, canal (Facebook, Google...), objectif, durée... C'est l'élément central du système.

Recommandation

Suggestion générée par l'IA pour améliorer la campagne (augmenter budget, changer ciblage, mettre en pause, etc.).

Campagne_Recommandation

Table de liaison entre une campagne et ses recommandations. Une campagne peut avoir plusieurs recommandations.

Modification_Campagne

Historique des changements effectués sur une campagne (changement de budget, pause, reprise...). Sert au suivi et à l'analyse.

Prediction_Performance

Résultats prédits par l'IA pour une campagne (ROI futur, conversions prévues, CPA prévu...).

Modele_IA

Les modèles d'intelligence artificielle utilisés pour faire les prédictions et générer les recommandations.

Metrique

Les performances réelles d'une campagne (clics, impressions, conversions, ROI...). Ce sont les données historiques.

Requete_Chatbot

Les questions posées par l'utilisateur au chatbot IA (ex : "Que dois-je améliorer dans ma

campagne ?"). Le chatbot utilise les données et les prédictions pour répondre.

Étape 2:

Dans cette étape, nous analysons les attributs des entités identifiées afin de les transformer en paramètres exploitables par les modèles d'intelligence artificielle

1. Paramètres liés à la Campagne_Publicitaire

Ces paramètres décrivent **comment la campagne est configurée**.

Ils serviront comme **entrées du modèle IA** pour prédire la performance.

Paramètres principaux :

- campaign_id : identifiant unique de la campagne
- date : jour réel dans le calendrier
- jour_campagne : jour depuis lancement campagne
- canal : plateforme utilisée (Facebook, Google...)
- objectif : trafic, conversions, notoriété...
- budget_total : budget global
- budget_quotidien : budget journalier
- duree_jours : durée totale prévue de la campagne
- statut : active, pause...

Paramètres ajoutés (feature engineering) :

- taille_audience_cible : le nombre de personnes que tu veux cibler avec ta publicité influence directement le CTR et le CPM
- type_creatif : image, vidéo, carrousel → impact fort sur l'engagement
- typeenchere : (la manière dont la plateforme dépense ton budget publicitaire.) automatique ou manuel → influence le coût par clic
- score_qualite_annonce : score de qualité (1-10), très prédictif des performances

Ces paramètres représentent les **caractéristiques d'entrée du modèle**.

2. Paramètres Metrique (performances réelles)

Ces données représentent les **résultats réels des campagnes passées**.

Elles servent à **entraîner le modèle IA**.

Paramètres :

- impressions : nombre d'affichages
- clics : nombre de clics
- conversions : nombre d'actions réalisées
- dépenses : coût total (combien tu as réellement dépensé mais **budget_total** = combien tu prévois de dépenser)
- revenu : gains générés
- CTR, ROI, CPA, CPC, CPM : indicateurs marketing calculés

Ces paramètres représentent la **vérité terrain** utilisée pour l'apprentissage.

3. Paramètres Prediction_Performance

Ces paramètres correspondent aux **résultats prédits par l'IA** pour une campagne future.

- cpa_pred : CPA prédit
- roi_pred : ROI prédit
- conversions_pred : conversions prévues
- revenu_pred : revenu estimé
- horizon_jours : combien de jours dans le futur on prédit

Ce sont les **sorties du modèle prédictif**.

4. Paramètres Recommandation

Après la prédiction, l'IA propose des **actions d'optimisation**.

- impact_roi_estime : amélioration attendue du ROI
- impact_cpa_estime : amélioration attendue du CPA
- statut_recommandation : indique l'état de cette recommandation dans le système (proposée, appliquée ou ignorée).
- type_action_recommandee : indique l'action concrète proposée par l'IA (augmenter le budget, diminuer, mettre en pause, changer le ciblage).
- variation_budget_pct : pourcentage de modification du budget

Étape 3 — Construction du dataset final

Après avoir identifié tous les paramètres, ils sont regroupés dans un **dataset unique**.

Une ligne du dataset = une campagne publicitaire complète.

Ce dataset contient :

- les paramètres de la campagne (entrées)
- les performances réelles (historique)
- les prédictions IA
- les recommandations IA

Vue complète du dataset (une ligne)

1. campaign_id
2. date
3. jour_campagne
4. id_campagne
5. canal
6. objectif
7. statut
8. budget_total
9. budget_quotidien
10. duree_jours
11. taille_audience_cible
12. type_creatif
13. typeenchere
14. score_qualite_annonce
15. impressions
16. clics
17. conversions
18. depenses
19. revenu
20. CTR
21. CPC
22. CPA
23. CPM
24. ROI
25. cpa_pred
26. roi_pred
27. conversions_pred
28. revenu_pred
29. horizon_jours
30. impact_roi_estime
31. impact_cpa_estime
32. statut_recommandation
33. type_action_recommandee
34. variation_budget_pct

Étape 4 Générer les DONNÉES avec IA générative

Au début de cette étape, nous utilisons l'IA générative via un script Python [data_generator.py](#) pour générer automatiquement un dataset synthétique réaliste de campagnes publicitaires destiné à entraîner et tester nos modèles et agents IA marketing.

le script Python génère un **dataset synthétique de campagnes publicitaires marketing**.

Il crée **100 campagnes sur 10 jours chacune** (soit 1000 lignes).

Il simule les **informations des campagnes** : canal, objectif, budget, type de publicité, audience.

Il calcule les **performances réelles** : impressions, clics, conversions, ROI, CPA, CPC.

Il génère des **prédictions futures** des performances (ROI, conversions, revenu).

Il propose des **recommandations automatiques** d'optimisation (augmenter, diminuer ou arrêter le budget).

Il sauvegarde le dataset final dans un **fichier CSV utilisable pour l'analyse ou les agents IA marketing**.

On utilise **pandas** pour créer et manipuler le dataset sous forme de tableau.

On utilise **numpy** et **random** pour générer des valeurs aléatoires réalistes (budget, clics, conversions...).

On utilise **datetime** pour générer les **dates des campagnes publicitaires**.

On génère les **identifiants techniques des campagnes** (campaign_id, date, jour_campagne, statut_recommandation).

On crée les **informations des campagnes marketing** (canal, objectif, budget, audience cible, type créatif).

On calcule les **performances réelles des campagnes** (impressions, clics, conversions, dépenses, revenu).

On calcule les **indicateurs marketing importants** (CTR, ROI, CPA, CPC, CPM).

On génère des **prédictions de performance futures** (ROI prédit, conversions prédites, revenu prédit).

On génère des **recommandations d'optimisation automatiques** (augmenter, diminuer ou arrêter le budget).

On organise les colonnes du dataset puis on sauvegarde le résultat dans un **fichier CSV pour l'analyse ou les agents IA marketing**.

data générée (fichier.csv)

Étape 5 Définir les MODÈLES IA

Problème	IA utilisée	Rôle dans le système
Générer contenu publicitaire	LLM (IA générative)	créer annonces, slogans, textes marketing
Prédire la performance des campagnes	Machine Learning (Supervisé)	Estimer les clics, conversions, CPA, ROAS
Détecter les anomalies de performance	Machine Learning (Anomaly Detection)	Identifier les comportements anormaux (baisse CTR, hausse CPC...)
Optimiser la répartition du budget	Reinforcement Learning (RL)	Apprendre les meilleures décisions d'allocation budgétaire
Simuler scénarios What-If	Machine Learning supervisé	prédire impact des changements (budget, audience...)
Générer des recommandations marketing	LLM	Produire des recommandations compréhensibles pour l'utilisateur
Répondre aux questions utilisateur	LLM	Interaction en langage naturel avec le responsable marketing
Expliquer les décisions IA	Explainable AI (XAI)	Justifier les recommandations et augmenter la confiance
Analyser les relations entre canaux	Causal AI	Identifier les effets de cause à effet entre plateformes

ÉTAPE 6 — Dessiner le PIPELINE IA

Collecte des données

- Sources : Google Ads, Meta Ads

- Types de données : impressions, clics, conversions, coût (CPC, CPA), budget, audience
- **Sortie** : données brutes



Stockage des données

- Base de données centralisée
- Historique conservé
- **Sortie** : données stockées prêtes pour analyse



Prétraitement

- Nettoyage, valeurs manquantes, normalisation
- Création de nouvelles features
- **Sortie** : dataset prêt à l'analyse



Machine Learning (ML)

- Prédiction : estimations CTR, conversions, ROI
- Détection anomalies : CTR ou CPC anormal
- **Sortie** : prédictions + alertes anomalies



Reinforcement Learning (RL)

- Test de stratégies budgétaires
- Apprentissage des meilleures décisions
- **Sortie** : actions budgétaires optimisées



Analyse causale (Causal AI)

- Identifier relations entre canaux
- Comprendre l'impact des plateformes
- **Sortie** : insights sur influence croisée des campagnes



Agent Optimiseur (Métier)

- Se base sur : prédictions ML + actions RL + analyse causale
- Produit : recommandations budgétaires concrètes



Agent Assistant / Chatbot (Métier)

- Se base sur : résultats des ML + recommandations
- Produit : explications compréhensibles, réponses aux questions



Agent Monitoring (Métier)

- Surveille les performances en temps réel
- Déclenche alertes en cas de problème
- **Sortie** : alertes, reporting

1 — Collecte des données

Google Ads · Meta Ads → impressions, clics, CPC, CPA, budget, audience

données brutes

2 — Stockage des données

Base de données centralisée · historique conservé

données stockées

3 — Prétraitement

Nettoyage · normalisation · création de features

dataset prêt

4 — Machine Learning (ML)

Prédiction
CTR · conversions · ROI

Détection anomalies
CTR ou CPC anormal

prédictions + alertes

5 — Reinforcement Learning (RL)

Test de stratégies budgétaires · apprentissage des meilleures décisions

actions budgétaires

6 — Analyse causale (Causal AI)

Relations entre canaux · impact croisé des plateformes

insights causaux

Agents métier

7 — Agent Optimiseur

ML + RL + Causal AI → recommandations budgétaires concrètes

recommandations

8 — Agent Assistant / Chatbot

Résultats ML + recommandations → explications · réponses



ÉTAPE 7 — Séparer les AGENTS

Dans AdOptimizer, le système est structuré en **Agents Métier** (décision / interface utilisateur) et **Agents Tools** (modules techniques IA).

Cette séparation permet de comprendre **qui fait quoi, comment les informations circulent**, et de préparer le pipeline pour l'automatisation.

Agents Métier (décision / interface utilisateur)

Ces agents représentent **les décideurs et l'interface avec l'utilisateur**.

Agent Métier	Rôle principal	Se base sur (inputs)	Produit (outputs)
Agent 1 — Consultant / Assistant	Interagir avec l'utilisateur, expliquer les résultats et générer du contenu marketing	- Questions utilisateur - Résultats ML (prédictions) - Recommandations - Explications XAI	- Réponses en langage naturel - Explications des décisions - Contenu publicitaire (annonces, slogans)
Agent 2 — Décideur / Optimiseur	Analyser les performances et prendre des décisions marketing optimales	- Prédictions ML (CTR, CPA, ROI) - Résultats RL (actions optimales) - Simulations What-If - Analyse causale	- Recommandations stratégiques - Actions budgétaires (augmenter, réduire, pause) - Optimisation des campagnes
Agent 3 — Vigilant / Monitoring	Surveiller les campagnes en temps réel et détecter les problèmes	- Données de performance - Anomalies détectées - Comparaison prédit vs réel	- Alertes (CTR bas, CPC élevé...) - Notifications - Rapports de suivi

Remarque : on uniformise la terminologie pour éviter la confusion ("Agent Optimiseur" = "Agent 2 — Optimiseur Décisionnel").

Agents Tools (techniques / IA)

Ces agents représentent **les modules techniques qui effectuent le traitement IA.**

Agent Tools (nom français)	IA utilisée	Entrées	Sorties
Prédicteur de performance	Machine Learning supervisé	Données de campagne	CTR, CPA, conversions
Détecteur d'anomalies	Machine Learning (détection anomalies)	Métriques de performance	Anomalies détectées
Optimiseur de budget	Reinforcement Learning	Historique + performances	Actions budgétaires optimales
Simulateur What-If	Machine Learning supervisé	Paramètres modifiés	Résultats simulés
Générateur de recommandations	LLM (IA générative)	Résultats ML + RL	Recommandations marketing
Générateur de contenu	LLM (IA générative)	Brief marketing	Annonces, slogans
Module d'explicabilité	XAI (Explainable AI)	Prédictions + décisions	Explications compréhensibles
Analyseur causal	Causal AI	Données multi-canaux	Relations de cause à effet